

Évaluation — Trois réseaux, trois routeurs

SUJET A

Cahier des charges et interconnexion — BTS CIEL 1re année — durée : 2 heures

CORRIGÉ ET BARÈME — document enseignant

Nom :	Prénom :	Poste n°	Note : /20
-------	----------	----------	------------

Consignes : travail individuel, sans document ni Internet ; ce sujet est le document-réponse. Enregistrez régulièrement votre travail sous **Nom_Prenom_Eval_A.pkt**. Appelez le professeur pour faire viser les tests. Rappel : en mode « Simulation », ne laissez coché que le protocole ICMP (« Edit Filters »).

Vous allez construire **trois réseaux** (Figure 1), chacun selon son cahier des charges, puis les interconnecter.

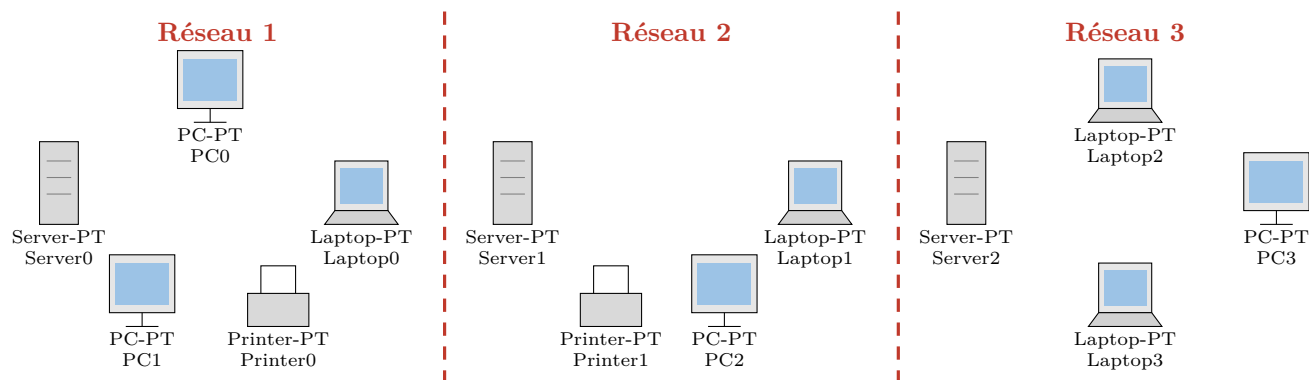


Figure 1 — Les trois réseaux à construire (réseau 1, réseau 2 et réseau 3).

Cahier des charges 1 : le réseau 1 est un réseau **filaire** avec un adressage **statique** de **classe C** (réseau **192.168.10.0/24**). L'ajout de concentrateur(s), de commutateur(s) et de ports est possible.

Question 1. Construisez puis configurez les hôtes du réseau 1 de manière à ce que la communication soit possible entre eux. La passerelle sera la **dernière adresse utilisable** du réseau. Relevez votre adressage. **(2 pts)**

Équipement	Adresse IP	Masque	Passerelle	Équipement	Adresse IP	Masque	Passerelle
Server0	192.168.10.1	255.255.255.0	192.168.10.254	PC0	192.168.10.2	255.255.255.0	192.168.10.254
PC1	192.168.10.3	255.255.255.0	192.168.10.254	Laptop0	192.168.10.4	255.255.255.0	192.168.10.254
Printer0	192.168.10.5	255.255.255.0	192.168.10.254				

Cahier des charges 2 : le réseau 2 est un réseau **filaire** avec un adressage **statique** de **classe B** (réseau **172.16.0.0/16**). L'ajout de concentrateur(s), de commutateur(s) et de ports est possible.

Question 2. Construisez puis configurez les hôtes du réseau 2 (passerelle = dernière adresse utilisable). Relevez votre adressage. **(2 pts)**

Équipement	Adresse IP	Masque	Passerelle	Équipement	Adresse IP	Masque	Passerelle
Server1	172.16.0.1	255.255.0.0	172.16.255.254	PC2	172.16.0.2	255.255.0.0	172.16.255.254
Laptop1	172.16.0.3	255.255.0.0	172.16.255.254	Printer1	172.16.0.4	255.255.0.0	172.16.255.254

Q1 et Q2 : adresses uniques et dans le bon réseau (1 pt), masques et passerelles justes (0,5 pt), équipements reliés par un commutateur et ping intra-réseau fonctionnel sur le .pkt (0,5 pt). Adresses d'hôtes libres : valeurs données à titre d'exemple.

Cahier des charges 3 : le réseau 3 est un réseau **filaire** avec un adressage **dynamique** de classe C (réseau **192.168.30.0/24**). Le serveur **Server2**, en adresse statique, joue le rôle de **serveur DHCP**. L'ajout de concentrateur(s), de commutateur(s) et de ports est possible.

Aide — serveur DHCP. Server2 → onglet **Services** → **DHCP** : Service **On**, renseigner *Default Gateway*, *Start IP Address*, *Subnet Mask*, puis **Save**. Sur les autres hôtes : Desktop → IP Configuration → **DHCP**.

Question 3. Construisez et configurez le réseau 3 (passerelle = dernière adresse utilisable). Complétez le tableau. (3 pts)

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Server2 : adresse IP / masque	192.168.30.1 / 255.255.255.0	DHCP : <i>Start IP Address</i>	192.168.30.100
Server2 : passerelle	192.168.30.254	DHCP : <i>Default Gateway</i>	192.168.30.254
IP obtenue par Laptop2	192.168.30.100 (ex.)	IP obtenue par Laptop3	192.168.30.101 (ex.)
IP obtenue par PC3	192.168.30.102 (ex.)	Masque obtenu	255.255.255.0

Server2 en statique 0,5 ; pool cohérent (début dans le réseau, hors adresse du serveur et de la passerelle) 1 ; **passerelle renseignée dans le pool** 0,5 (sinon les hôtes DHCP ne sortiront pas du réseau) ; trois hôtes en DHCP avec une adresse du réseau (pas d'APIPA 169.254.x.x) 1.

Question 4. Quel équipement avez-vous ajouté pour relier les hôtes de chaque réseau ? Justifiez ce choix. À ce stade, un hôte du réseau 1 peut-il joindre un hôte du réseau 2 ? Pourquoi ? (1 pt)

Un **commutateur** par réseau : il n'envoie chaque trame que sur le port du destinataire (table MAC), un domaine de collision par port, contrairement au concentrateur. **Non** : les deux hôtes sont dans des réseaux différents et aucun routeur ne les relie.

Cahier des charges final : les réseaux 1, 2 et 3 doivent pouvoir communiquer ensemble. Chaque réseau dispose de **son propre routeur** Cisco 2911 (**R1**, **R2**, **R3**), dont l'interface côté réseau local est la passerelle. Les routeurs sont reliés **en chaîne** : R1–R2 sur **192.168.100.0/24** (R1 = .1, R2 = .2) et R2–R3 sur **192.168.200.0/24** (R2 = .1, R3 = .2). Routage **statique** uniquement.

Aide — route statique. Routeur → **Config** → **ROUTING / Static** : *Network* (réseau à atteindre), *Mask*, *Next Hop* (adresse du routeur voisin sur la liaison), puis **Add**. Route par défaut : *Network* 0.0.0.0, *Mask* 0.0.0.0. Un routeur connaît d'office ses réseaux directement connectés. Pensez à activer chaque interface (*Port Status* : On).

Question 5. Complétez l'adressage des interfaces des trois routeurs. (2 pts)

Interface	Adresse IP	Masque	Interface	Adresse IP	Masque
R1 — côté réseau 1	192.168.10.254	255.255.255.0	R2 — côté R3	192.168.200.1	255.255.255.0
R1 — côté R2	192.168.100.1	255.255.255.0	R3 — côté R2	192.168.200.2	255.255.255.0
R2 — côté R1	192.168.100.2	255.255.255.0	R3 — côté réseau 3	192.168.30.254	255.255.255.0
R2 — côté réseau 2	172.16.255.254	255.255.0.0			

0,25 pt par interface juste et activée sur le .pkt (1,75) + 0,25 pour le câblage croisé entre routeurs.

Question 6. Complétez les routes statiques à ajouter sur chaque routeur (une ligne peut rester vide), puis configurez-les. (2 pts)

Routeur	Réseau de destination (Network)	Masque (Mask)	Routeur suivant (Next Hop)
R1	0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.100.2
R1	(ou routes vers réseaux 2, 3 et 192.168.200.0)		
R2	192.168.10.0	255.255.255.0	192.168.100.1
R2	192.168.30.0	255.255.255.0	192.168.200.2
R3	0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.200.1
R3	(ou routes vers réseaux 1, 2 et 192.168.100.0)		

R2 : 0,5 pt par route (pas de route par défaut possible sur R2 : il a deux voisins). R1 et R3 : 0,5 pt chacun pour une route par défaut ou un jeu complet de routes détaillées.

Question 7. Réalisez les tests suivants et faites viser chaque test réussi. (4 pts)

N°	Source	Destination	Commande / action	Visa prof.
1	PC0	Printer0	ping 192.168.10.5	
2	PC1	Server1	ping 172.16.0.1	
3	PC0	PC3	ping (IP obtenue par PC3)	
4	Laptop1	Laptop2	ping (IP obtenue par Laptop2)	
5	Laptop2	page web de Server0	navigateur : http://192.168.10.1	

0,8 pt par test visé. Les tests 3 et 5 traversent les trois routeurs. Premier ping inter-réseaux parfois en échec (ARP) : relancer.

Question 8. Calculez l'adresse réseau, l'adresse de diffusion « broadcast » et le nombre d'hôtes adressables du réseau 2 (classe B). (1,5 pt)

Réseau **172.16.0.0**, masque 255.255.0.0 ; diffusion **172.16.255.255** ; $2^{16} - 2 = 65\,534$ hôtes. 0,5 pt par élément.

Question 9. La passerelle par défaut du poste « PC0 » fait-elle partie du réseau 1 ? Justifiez votre réponse. (1 pt)

Oui : 192.168.10.254 a la même adresse réseau que PC0 (192.168.10.0/24) ; c'est l'adresse de l'interface de R1 côté réseau 1. Une passerelle doit toujours appartenir au réseau de l'hôte, sinon celui-ci ne peut pas la joindre.

Question 10. Quel type de câble relie deux routeurs ? Si l'on supprime sur R2 la route vers le réseau 3, que devient le test n°3 ? Expliquez. (1,5 pt)

Câble **croisé** (équipements de même type). Sans cette route, R2 ne sait pas où transmettre les paquets destinés à 192.168.30.0/24 (qui n'est pas directement connecté à R2) : il les rejette, le **ping échoue** (« Destination host unreachable »). 0,5 câble, 1 explication.